Trung tâm Đào tạo AI Chuyên sâu

# Buổi 8

## Điện toán đám mây và EC2

**Người thuyết trình:**
Đào Trọng Hiếu

# Mục tiêu

01

Hiểu mô hình điện toán đám mây, IaaS, và vì sao triển khai thật.

02

Tự tạo một EC2 instance: chọn AMI, tạo key pair, và SSH vào.

03

Cấu hình Security Group theo nguyên tắc tối thiểu quyền.

04

Biết dùng Free Tier và quản lý chi phí để tránh phát sinh tiền.

05

Đưa stack Docker lên EC2 và truy cập ứng dụng qua địa chỉ công khai.

06

Chẩn đoán lỗi truy cập do Security Group.

# Vấn đề xuyên suốt

Ứng dụng đang chạy ở đâu?

Laptop của developer
- Chỉ chạy khi máy đang bật
- Chỉ truy cập được từ máy cá nhân
- Không có địa chỉ công khai ổn định

Vì vậy chúng ta cần:

EC2 trên AWS
- Chạy liên tục trên máy chủ
- Có Public IP
- Người khác truy cập qua Internet

# Ứng dụng cần gì để trở thành một dịch vụ thật?



# Nội dung

01

Điện toán đám mây

02

Tạo EC2 instance

03

Security Group

04

Free Tier & chi phí

05

Docker => EC2




# 01 Điện toán đám mây

## Điện toán đám mây là gì?

Thay vì tự mua và vận hành máy chủ vật lý, chúng ta thuê tài nguyên máy tính qua Internet.

Có thể:

- Tạo máy chủ trong vài phút
- Tăng hoặc giảm tài nguyên khi cần
- Trả phí theo tài nguyên đã sử dụng
- Xóa máy khi không còn cần

→ Trong đó AWS Cloud là một trong các nền tảng điện toán đám mây lớn nhất thế giới

# 01 Điện toán đám mây

## IaaS

- IaaS là mô hình thuê hạ tầng như một dịch vụ, ví dụ thuê một máy chủ ảo.
- Người dùng tự cài và quản lý phần mềm chạy trên máy chủ đó.

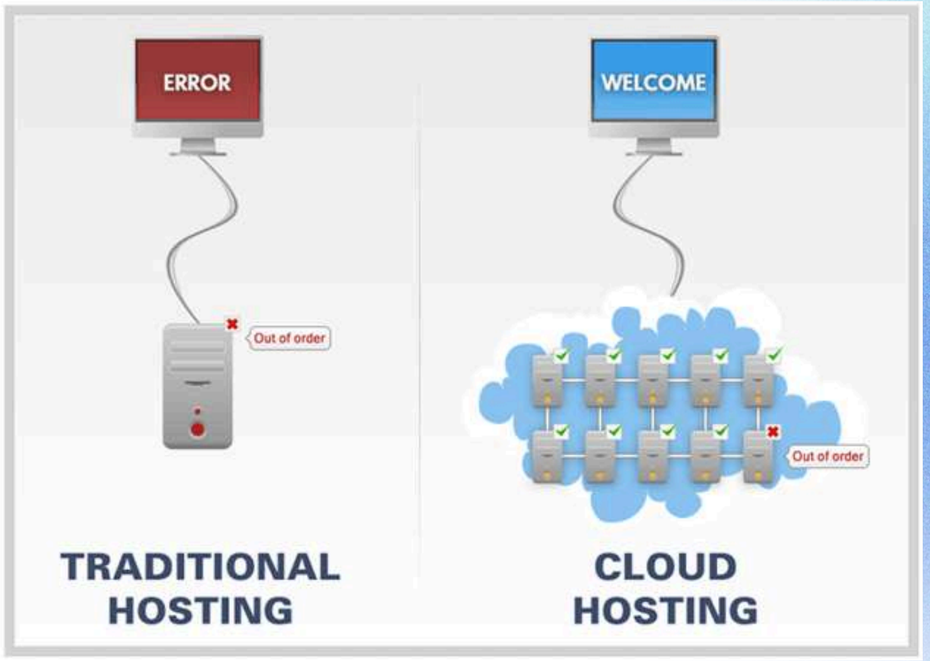
→ EC2 là một dịch vụ theo mô hình IaaS thuộc AWS



# 01 Điện toán đám mây

## Vì sao triển khai thật trên điện toán đám mây

- Máy chủ chạy liên tục, có địa chỉ công khai, người khác truy cập được từ Internet.
- Khác với chạy thử trên máy cá nhân, vốn chỉ truy cập được trong máy.



# 02

# Tạo EC2 instance






## AWS EC2 là gì

- EC2 là dịch vụ của AWS cho tạo máy chủ ảo theo mô hình IaaS.
- mỗi máy chủ ảo tạo ra gọi là một instance.

# 02

# Tạo EC2 instance






## Các bước tạo một instance

- chọn AMI, tức ảnh hệ điều hành cho máy.
- chọn loại máy, ưu tiên loại nằm trong Free Tier.
- tạo key pair để về sau SSH vào.
- khởi tạo instance và chờ máy sẵn sàng.

# 02

# Tạo EC2 instance



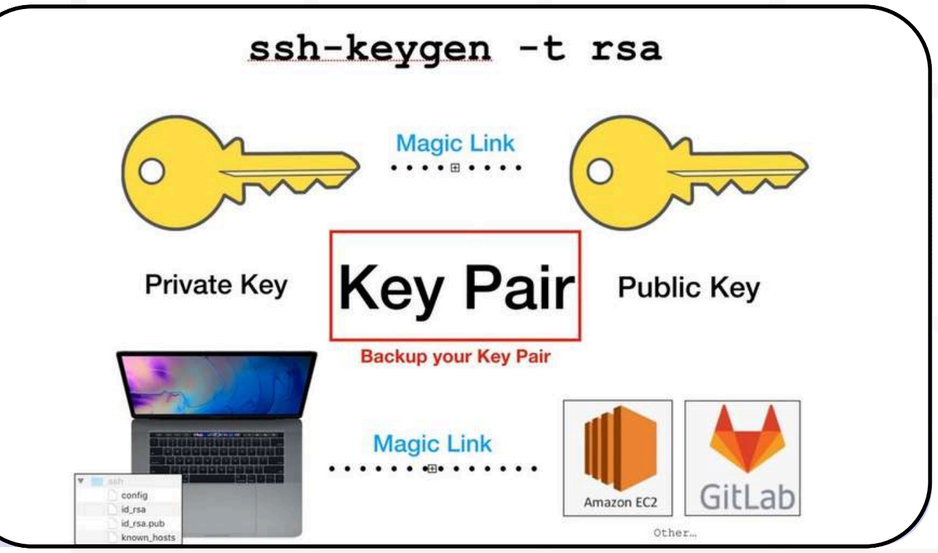
## AMI

- AMI là ảnh hệ điều hành dùng để tạo instance, ví dụ một bản Ubuntu.
- chọn AMI nào thì instance chạy hệ điều hành đó.

# 02

# Tạo EC2 instance



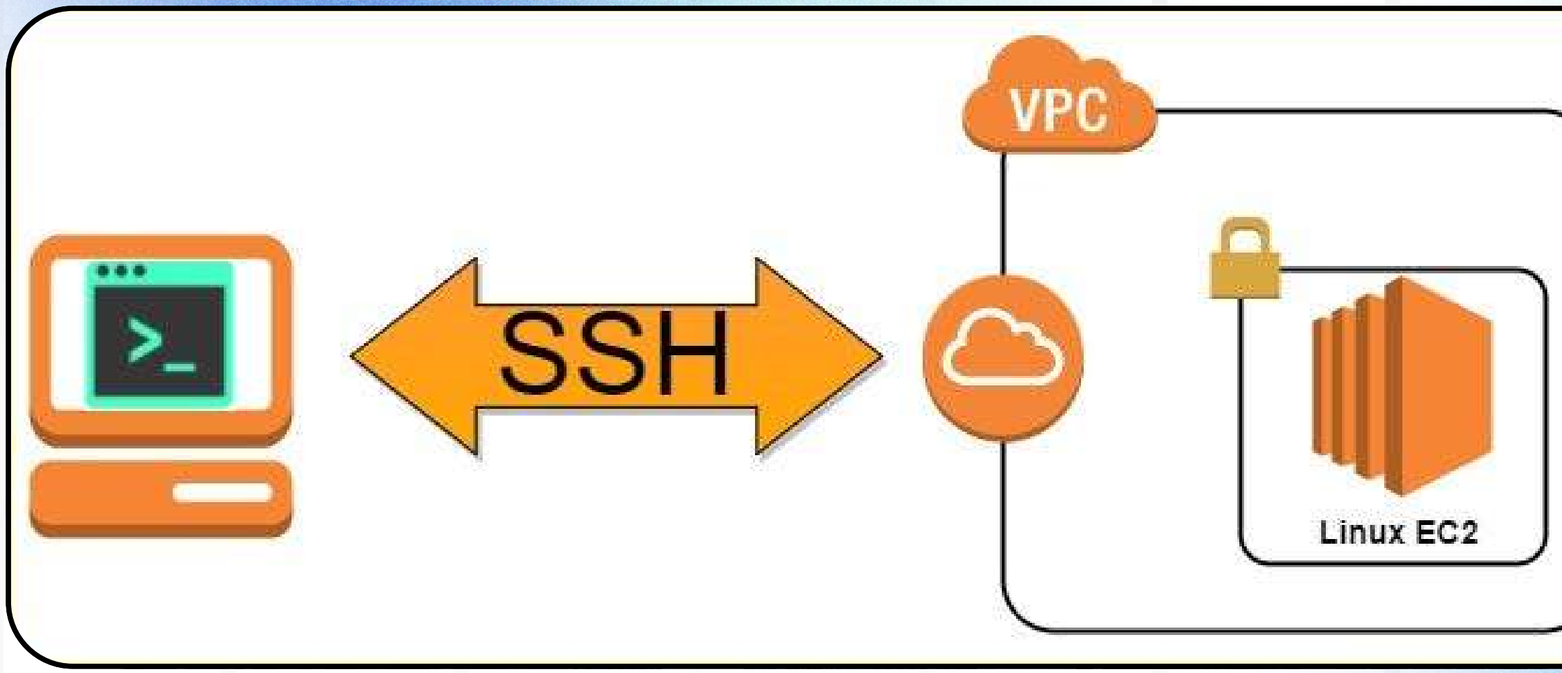


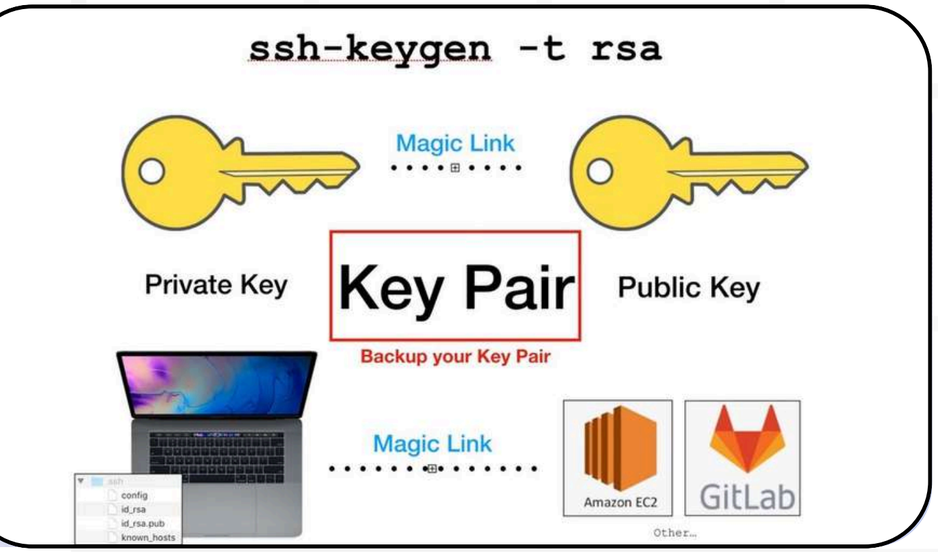

## Key pair

- key pair là một cặp khóa gồm khóa công khai và khóa riêng, dùng để SSH vào instance.
- AWS giữ khóa công khai trên instance, sinh viên giữ khóa riêng và phải bảo quản an toàn.

# 02

# Tạo EC2 instance




## SSH vào instance

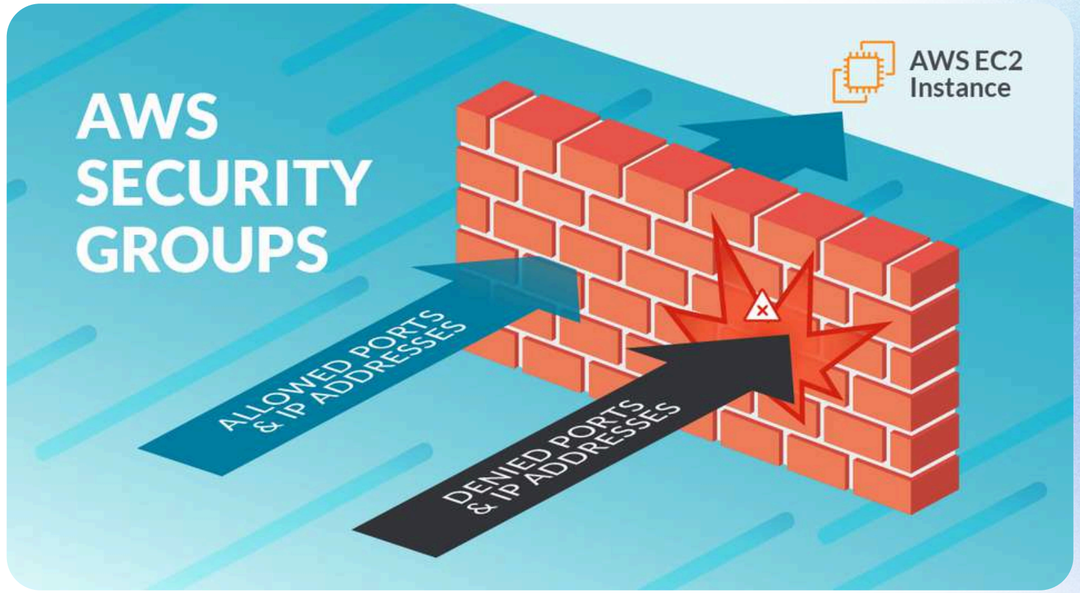
- Dùng khóa riêng để kết nối tới địa chỉ công khai của instance. Ví dụ:

ssh -i my-key.pem ubuntu@<dia-chi-cong-khai>

# 03 Security Group

## Security Group là gì

- Security Group là một bộ quy tắc tường lửa, kiểm soát lưu lượng được phép vào và ra instance.
- Mặc định phần lớn lưu lượng vào bị chặn, nên phải mở đúng phần cần dùng.



# 03 Security Group

## Quy tắc vào, quy tắc ra và mở port

- quy tắc vào kiểm soát lưu lượng đi vào instance; quy tắc ra kiểm soát lưu lượng đi ra.
- Các port cần mở cho dự án:
- port 22, cho SSH, chỉ mở cho địa chỉ của sinh viên.
- port 80, cho HTTP, mở cho mọi nơi.
- port 443, cho HTTPS, mở cho mọi nơi, dùng ở buổi 10. Ghi chú: giải thích vì sao port 22 nên giới hạn, còn port 80 và 443 mở rộng để người dùng truy cập.

# 03 Security Group

## Nguyên tắc tối thiểu quyền

Nên làm

- Chỉ mở port cần dùng.
- SSH chỉ mở cho My IP.
- Xóa các rule không còn sử dụng.

Không nên

- Mở tất cả port.
- Để SSH là Anywhere (0.0.0.0/0).
- Giữ các rule cũ sau khi hoàn thành bài thực hành.

# 04

# Free Tier và chi phí







## Free Tier và quản lý chi phí

- Free Tier là gói miễn phí của AWS trong một giới hạn nhất định về loại máy và thời lượng.
- chọn loại máy nằm trong Free Tier, và tắt hoặc xóa instance khi không dùng để tránh phát sinh tiền. Ghi chú: nhắc kỹ điểm này để sinh viên không bị tính phí ngoài ý muốn.

# 05 Đưa stack Docker lên EC2

## Cài và chạy stack trên instance

- SSH vào instance, cài Docker và Docker Compose.
- Đưa mã nguồn và tập tin docker-compose.yml lên instance, rồi chạy stack: docker compose up -d
- Truyền thông tin nhạy cảm qua tập tin .env như các buổi trước.

# 05 Đưa stack Docker lên EC2

## Truy cập ứng dụng qua địa chỉ công khai

- Sau khi mở đúng port trong Security Group, gọi endpoint qua địa chỉ công khai của instance.
- Ở buổi này ứng dụng truy cập qua HTTP; phần HTTPS để ở buổi 10.

# Cảm ơn vì đã quan tâm lắng nghe

Người thuyết trình

Đào Trọng Hiếu

Website

https://ptitai.org/home

Email

aicenter@ptit.edu.vn

Fanpage

https://www.facebook.com/CAAITE

